Caso de estudio: Sistema de Venta de Ropa

SysVentaRopa — Lista de requerimientos (incluye Dashboard)

1. Descripción general del caso

Una **tienda de ropa** necesita un **sistema de escritorio** para registrar sus **ventas** y **compras**, controlar el **stock de prendas** y saber **qué vendió cada cajero**. El personal entra con usuario y clave, y cada persona solo ve las opciones que corresponden a su perfil.

La tienda vende prendas agrupadas en categorías (casacas y abrigos, polos y camisetas, pantalones y jeans). Las vende a clientes que pueden ser personas naturales (DNI) o empresas (RUC), y le compra la mercadería a proveedores. Cada venta genera un comprobante: **Boleta** si el cliente tiene DNI, **Factura** si tiene RUC. Todos los montos incluyen el **IGV del 18 %**.

Al iniciar sesión, la pantalla de **Inicio** muestra un **Dashboard** con indicadores, gráficos y listas de resumen del negocio, adaptado al perfil de cada usuario.

Tecnología: JavaFX (interfaz), base de datos H2 con 11 tablas, JDBC con HikariCP y arquitectura por capas (model, repository, service, controller).

2. Actores del sistema (perfiles)

Perfil	Qué hace	Opciones que ve
Administrador de Tienda	Gestiona todo el negocio y el personal	Inicio (Dashboard) y todas las demás opciones
Vendedor de Tienda / Cajero	Atiende al cliente y cobra	Inicio (Dashboard con sus propias ventas), Registrar venta, Clientes, Historial de ventas
Encargado de Almacén	Controla la mercadería	Inicio (Dashboard de stock y compras), Prendas, Categorías y unidades, Registrar compra, Proveedores, Historial de compras

“Inicio” y “Cerrar sesión” aparecen siempre para los tres perfiles.

3. Requerimientos funcionales

N°	Requerimiento	Descripción detallada	Pantalla
RF01	Iniciar sesión	El usuario ingresa usuario y clave. La clave se compara contra un hash SHA-256 con sal, nunca contra texto plano.	Login
RF02	Menú según perfil	Al entrar, el sistema muestra solo las opciones permitidas para el perfil del usuario.	Principal
RF03	Gestión de usuarios	Crear, listar, editar y eliminar usuarios, y asignarles un perfil. El nombre de usuario es único. Al editar, si la clave se deja vacía se conserva la anterior.	Usuarios
RF04	Gestión de clientes	CRUD de clientes con DNI o RUC (único), nombres o razón social, representante legal (para RUC), dirección y celular. Incluye consulta automática de DNI (RENIEC) y RUC (SUNAT).	Clientes
RF05	Categorías y unidades de medida	CRUD de categorías (ej. Casacas y Abrigos) y de unidades de medida (Unidad, Docena, Pack x3).	Categorías y unidades
RF06	Gestión de prendas	CRUD de prendas con nombre, costo unitario, % de utilidad, stock, unidad de medida y categoría. El precio de venta se calcula solo.	Prendas
RF07	Registrar venta	Seleccionar o registrar al cliente, agregar prendas a un carrito, calcular neto, IGV 18 % y total, y descontar el stock. Cabecera, detalle y stock se guardan en una sola transacción.	Registrar venta

N°	Requerimiento	Descripción detallada	Pantalla
RF08	Historial de ventas	Consultar las ventas realizadas con su detalle (prendas, cantidades, importes, cliente y cajero).	Historial de ventas
RF09	Gestión de proveedores	CRUD de proveedores con RUC único, razón social, contacto, dirección, celular y correo.	Proveedores
RF10	Registrar compra	Registrar la compra de mercadería a un proveedor (tipo de documento, serie, número, prendas, cantidades y precios). Calcula neto, IGV y total, y aumenta el stock.	Registrar compra
RF11	Historial de compras	Consultar las compras realizadas con su detalle.	Historial de compras
RF12	Boleta o Factura	Generar e imprimir el comprobante de cada venta: Boleta (B001) para DNI, Factura (F001) para RUC. El número es el id de la venta (ej. B001-00000012). Se puede reimprimir desde el historial y guardar como PDF.	Registrar venta, Historial de ventas
RF13	Dashboard de inicio	La pantalla de Inicio muestra indicadores (tarjetas), gráficos y listas de resumen según el perfil (ver sección 4). Incluye un botón Actualizar y se vuelve a calcular cada vez que se entra a Inicio.	Inicio

4. Detalle del Dashboard (RF13)

El Dashboard no agrega tablas nuevas: calcula sus datos con consultas de resumen sobre las 11 tablas existentes.

Elemento	Administrador	Cajero	Encargado de Almacén
Tarjetas (indicadores)	Ventas de hoy, ventas del mes, utilidad del mes, compras del mes, stock bajo, clientes, prendas, proveedores	Mis ventas de hoy, mis ventas del mes, ticket promedio, clientes	Prendas, stock bajo, compras del mes, proveedores
Gráfico de barras	Ventas de los últimos 7 días	Mis ventas de los últimos 7 días	No aplica
Gráfico de torta	Ventas del mes por categoría	Mis ventas del mes por categoría	No aplica
Listas	Prendas más vendidas, stock crítico, ventas por cajero, últimas ventas	Mis prendas más vendidas, mis últimas ventas	Stock crítico, prendas más vendidas (unidades)

Reglas del Dashboard:

1. **Stock bajo:** prendas con 20 unidades o menos.
2. **Utilidad del mes** = suma de (costo × % utilidad / 100 × cantidad) de las ventas del mes, sin IGV.
3. **Ticket promedio** = ventas del mes / número de ventas del mes.
4. Los días sin ventas aparecen con valor 0 en el gráfico de 7 días.
5. Si no hay datos, cada sección muestra el mensaje “Aún no hay datos para mostrar”.
6. Respeta el tema (Claro, Oscuro, Rosa) y el idioma (ES, EN, FR) elegidos.

5. Requerimientos no funcionales

N°	Requerimiento	Descripción
RNF01	Validación y mensajes	Todos los formularios validan sus campos y muestran un mensaje del resultado (éxito, error o confirmación). Ejemplos: DNI de 8 dígitos, RUC de 11, celular de 9, no vender más que el stock, no registrar una venta sin prendas.
RNF02	Personalización	Cambio de tema (Claro, Oscuro, Rosa) y de idioma (Español, Inglés, Francés).

N°	Requerimiento	Descripción
RNF03	Seguridad	Claves almacenadas con SHA-256 más sal aleatoria de 16 bytes por usuario (formato sal:hash, 69 caracteres). Las claves en texto plano de los datos de prueba se encriptan solas al iniciar.
RNF04	Integridad de datos	Operaciones de venta y compra en una sola transacción: si algo falla, no se guarda nada. Se usan claves foráneas y restricciones de unicidad (usuario, DNI/RUC, RUC de proveedor).
RNF05	Portabilidad	Aplicación de escritorio con base H2 embebida que se crea sola con datos de prueba, sin instalar un motor de base de datos aparte.
RNF06	Arquitectura	Separación por capas (model, repository, service, controller) y una pantalla FXML por módulo.

6. Reglas de negocio y de cálculo

1. **Precio de venta** = costo unitario × (1 + % utilidad / 100). Ejemplo: 85 × 1.25 = S/ 106.25.
2. **Detalle de venta:** neto = precio de venta × cantidad (sin IGV).
3. **Venta:** neto total = suma de los netos del detalle; IGV = neto × 18 %; total = neto + IGV.
4. **Compra:** subtotal = precio de compra × cantidad; neto = suma de subtotales; IGV = 18 %; total = neto + IGV.
5. **Utilidad** = (precio de venta – costo) × cantidad.
6. **Stock:** la venta lo baja y la compra lo sube. Stock final = stock – vendido + comprado.
7. **Comprobante:** cliente con DNI recibe Boleta (B001); cliente con RUC recibe Factura (F001).
8. No se puede vender una cantidad mayor al stock disponible.
9. Cada venta y cada compra queda asociada al **usuario** que la registró.

7. Modelo de datos (11 tablas)

Tabla	Campos principales	Relaciones
Perfil	idPerfil, nombre	1 perfil → N usuarios
Usuario	idUsuario, usuario (único), clave, idPerfil	Pertenece a un Perfil
Cliente	idCliente, dniruc (único), nombres, tipoDocumento, repLegal, dirección, celular	1 cliente → N ventas
UnidadMedida	idUnidadMed, nombre	1 unidad → N productos
Categoria	idCateg, nombre	1 categoría → N productos
Productos	idProducto, nombre, preUnitario, porceUtil, stock, idUnidadMed, idCateg	Pertenece a una Categoría y una Unidad
Venta	idVenta, fechaVenta, netoTotal, igv, precioTotal, idCliente, idUsuario	Un Cliente y un Usuario
VentaDetalle	idVentaDetalle, precioUnit, porceUtil, cantidad, netoTotal, idVenta, idProducto	Una Venta y un Producto
proveedor	idProveedor, ruc (único), razonSocial, contacto, dirección, celular, email	1 proveedor → N compras
compras	idCompra, fechaCompra, tipoDoc, serie, numDoc, netoTotal, igv, precioTotal, idProveedor, idUsuario	Un Proveedor y un Usuario
detalle_compra	idDetalleCompra, precioCompra, cantidad, subtotal, idCompra, idProducto	Una Compra y un Producto

8. Datos de prueba del caso

- **Usuarios:** ventita123 (Administrador), Emmanuel Mantilla (Administrador), Ana Quispe (Cajera).
- **Prendas:** 8 prendas, como Casaca Jean Oversize, Polo Algodón Pima Básico, Pantalón Cargo Drill y Jean Mom Fit Celeste.
- **Clientes:** Carlos Alberto Mendoza (DNI), María Fernanda Torres (DNI), Confecciones y Moda Sur S.A.C. (RUC).
- **Proveedores:** Textiles Andinos E.I.R.L. y Distribuidora Moda Gamarra S.A.C.
- **Operaciones de ejemplo:** 2 ventas (una Boleta B001 y una Factura F001) y 1 compra a proveedor (en el caso de estudio en Excel). La base H2 inicial no trae ventas, por eso el Dashboard muestra ceros hasta registrar la primera venta.

9. Flujo principal del negocio

1. El **Encargado de Almacén** registra la compra de mercadería al proveedor y el stock **sube**.
2. El **Cajero** inicia sesión, abre “Registrar venta” y elige o registra al cliente (con consulta automática de DNI/RUC).
3. Agrega prendas al carrito (el sistema valida el stock) y confirma la venta. El stock **baja** y se guarda todo en una transacción.
4. El sistema pregunta si desea imprimir el comprobante y genera Boleta o Factura según el documento del cliente.
5. El **Administrador** revisa el Dashboard y los historiales, y gestiona usuarios y catálogos.
6. Cada usuario, al iniciar sesión, ve en Inicio el Dashboard con las cifras que le corresponden y puede pulsar Actualizar para recalcularlas.